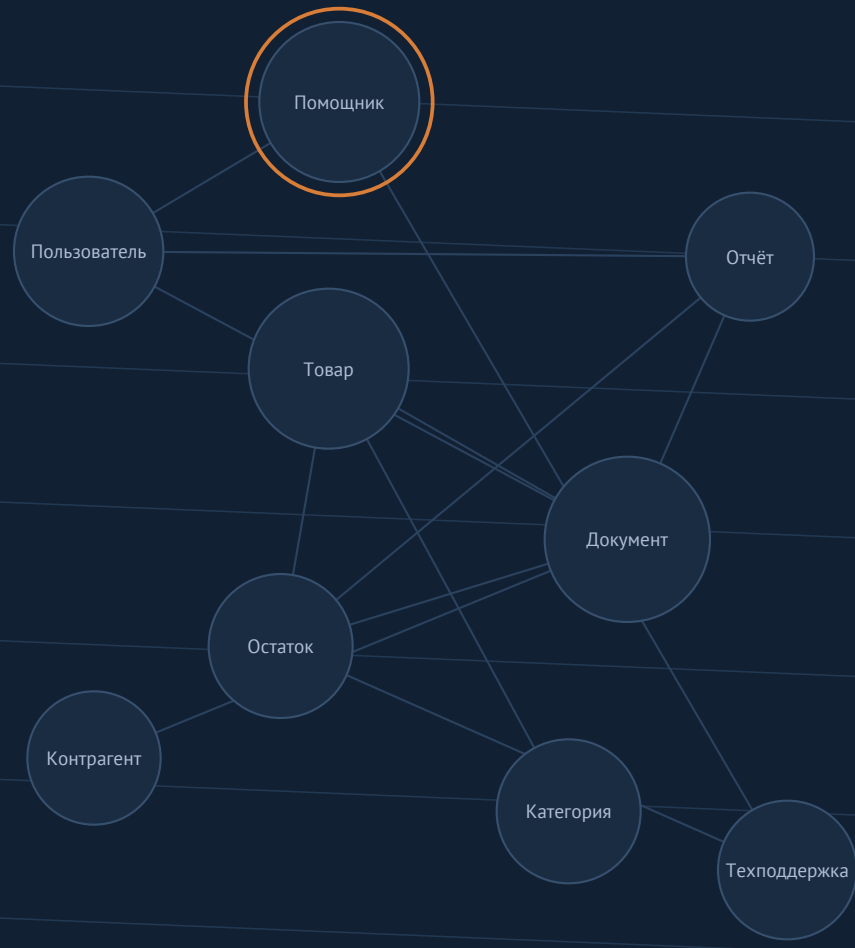
ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ • 2026

Складской учёт PRO

— порядок вместо таблиц



Десктопное приложение для небольшого склада: товары, приход и расход, инвентаризация, отчёты, три роли, встроенный чат-бот и техподдержка.

Выполнил(а): _____

Группа: _____ Руководитель: _____

.NET 8 | WPF | MVVM | SQL Server | MSTest

Локальная работа • без подписки • без интернета • с помощником внутри

Учёт держится на таблицах и памяти

Небольшой склад живёт в Excel, переписке и опыте кладовщика. Пока операций мало — работает; когда их становится больше — расходится с фактом.

01 Остатки не сходятся

Ручные правки, забытые операции и случайно изменённые формулы. Цифра в таблице перестаёт быть доказательством.

РИСК: РАСХОЖДЕНИЕ С ФАКТОМ

02 Нет истории

Не восстановить, кто и когда изменил остаток, какой документ был основанием и что именно удалили.

РИСК: НЕВОЗМОЖНО РАЗОБРАТЬСЯ

03 Права — условные

Кладовщик видит цены, настройки и пользователей. Разделение доступа держится на договорённости, а не на системе.

РИСК: ЛИШНИЙ ДОСТУП

04 Помощь — вне программы

Инструкция лежит отдельно, вопрос идёт «к знающему». Новый сотрудник учится методом проб и ошибок.

РИСК: ДОЛГОЕ ОБУЧЕНИЕ

Итог: чем больше операций, тем дороже ошибка — и тем меньше доверия к учёту.

Цель и задачи проекта

Сделать инструмент, который закрывает полный контур учёта и не требует отдельного внедрения.

ЦЕЛЬ

Дать небольшому складу одно окно, в котором остатки, документы, роли и помощь работают вместе — без подписки и без интернета.

КРИТЕРИЙ УСПЕХА

Сотрудник без обучения проводит приход или расход за 2–3 минуты, а остаток совпадает с фактом.

01 Разобрать аналоги

Выделить минимально достаточный функционал для склада на 1–3 человека.

02 Спроектировать модели

Данные, семантика и сценарии — три схемы, принятые преподавателем.

03 Реализовать ядро учёта

Товары, приход, расход, инвентаризация и история операций.

04 Добавить роли и отчёты

Три роли, остатки и движение товара, экспорт в CSV.

05 Встроить помощь

Чат-бот по дереву решений и техподдержка с обращениями.

06 Проверить и оформить

Модульные тесты, скрипт создания БД и документация.

Аналоги: что уже есть на рынке

Сравнили четыре класса решений по тому, что важно небольшому складу: цена, порог входа, роли и помощь.

Продукт	Тип	Стоимость	Порог входа	Роли и учёт	Помощь	Интернет
Excel	файл	0 ₽*	низкий	вручную, без ролей	нет	не нужен
1С: Торговля и склад	локально	лицензия + внедрение	высокий	да, документы	ИТС, справка	не нужен
МойСклад	облако	0–3 400 ₽/мес	низкий	да, документы	поддержка	обязателен
WMS-класс (1С:WMS, Складо)	локально / облако	от 100 тыс. ₽	высокий	да, адресное хранение	внедрение	зависит
Складской учёт PRO	**локально**	**0 ₽****	**низкий**	**3 роли, документы**	**бот + тикеты**	**не нужен**

ВЫВОД Массовые продукты закрывают «большой» учёт, но требуют денег и внедрения. Excel бесплатен, но не даёт целостности.

* при наличии офисного пакета. ** SQL Server Express / LocalDB, без лицензионных платежей. Тарифы и условия — по открытым обзорам 2026 г.; точные цены уточняются у поставщиков. Источники: moysklad.ru, solutions.1c.ru, обзоры toolfox.ru и cleverence.ru.

Выводы из аналогов: наша ниша

Аналоги задают планку, но ни один из них не закрывает задачу «маленький склад + помощь внутри».

БЕРЁМ

- ✓ **Простота Excel**
  таблицы, поиск, быстрый старт без обучения
- ✓ **Дисциплина 1С**
  документ — основание, остаток — следствие
- ✓ **Чистота МойСклад**
  минимум полей и понятные действия
- ✓ **Роли и отчёты**
  доступ по роли, остатки и движение товара

НЕ БЕРЁМ

- ✗ **Адресное хранение и ТСД**
  избыточно для склада на 1–3 человека
- ✗ **Подписку и облако**
  учёт не должен зависеть от интернета
- ✗ **Внедрение как проект**
  программа должна объяснять себя сама

НИША

Локальное приложение для небольшого склада: бесплатно, без интернета, с помощником, который ведёт по шагам и открывает нужный раздел.

Не «ещё одна 1С», а понятный инструмент, который не требует внедрения.

Три роли — три набора прав

Одна база, но разный интерфейс: роль определяется при входе и влияет на меню, команды и ответы помощника.

A Администратор

Полный доступ

- ✓ Пользователи и роли
- ✓ Настройки и категории
- ✓ Товары: добавление и удаление
- ✓ Приход, расход, инвентаризация
- ✓ Отчёты и история
- ✓ Все обращения поддержки

M Менеджер

Учёт + аналитика

- ✓ Товары и документы
- ✓ Приход, расход, инвентаризация
- ✓ История операций
- ✓ Отчёты по остаткам и движению
- ✓ Экспорт в CSV
- ✗ Пользователи
- ✗ Настройки

C Сотрудник склада

Складские операции

- ✓ Товары: просмотр
- ✓ Приход и расход
- ✓ Инвентаризация
- ✓ История операций
- ✓ Помощник и поддержка
- ✗ Отчёты
- ✗ Пользователи и настройки

Принцип: права проверяются не только в меню, но и в командах, и в ответах чат-бота.

Функциональная карта приложения

Четыре блока закрывают весь путь: от справочника товара до обращения в поддержку.

01 УЧЁТ

6 разделов

- Главная
  сводка и топ-5 остатков
- Товары
  справочник и поиск
- Приход
  поступление на склад
- Расход
  отгрузка с проверкой
- Инвентаризация
  факт вместо учёта
- История
  документы и удаление

РЕЗУЛЬТАТ

Остаток совпадает с фактом

02 АНАЛИТИКА

2 отчёта + CSV

- Остатки на дату
  товар, склад, сумма
- Движение
  приход/расход за период
- Экспорт CSV
  открывается в Excel
- Фильтр по датам
  начало и конец

РЕЗУЛЬТАТ

Цифры для решения

03 ПОМОЩЬ

бот + тикеты

- Складской помощник
  126 узлов, 11 тем
- 8 готовых ответов
  частые вопросы
- Техподдержка
  форма и контакты
- Статусы
  Новое / В работе / Закрыто

РЕЗУЛЬТАТ

Вопрос не уходит в пустоту

04 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

3 роли

- Пользователи
  создание и удаление
- Роли
  три набора прав
- Категории
  справочник товаров
- Реквизиты
  название и адрес склада

РЕЗУЛЬТАТ

Доступ по роли

11 разделов + окно входа • 3 роли • 9 таблиц • единая база данных

Архитектура: WPF + MVVM + SQL Server

Слои разделены: интерфейс не пишет SQL, бот не обращается к базе, подключение — в одном месте.

Views • WPF / XAML
12 XAML-экранов: DataGrid, формы, навигация, стили

↓ Binding • Commands

ViewModels • MVVM
11 моделей представления, RelayCommand, ViewModelBase

↓ вызовы сервисов

Services • бизнес-логика
авторизация, сессия, безопасность, бот, поддержка, доступ к данным

AuthService | Session | SecurityHelper | BotEngine | BotKnowledge | SupportInfo | DatabaseHelper

↓ Microsoft.Data.SqlClient

SQL Server • LocalDB
9 таблиц, 8 индексов, внешние ключи и CHECK-ограничения

СТЕК

- .NET 8
- WPF
- MVVM
- MSTest 4.0.2
- SQL Server LocalDB

ПРИНЦИПЫ

Один вход в БД
DatabaseHelper

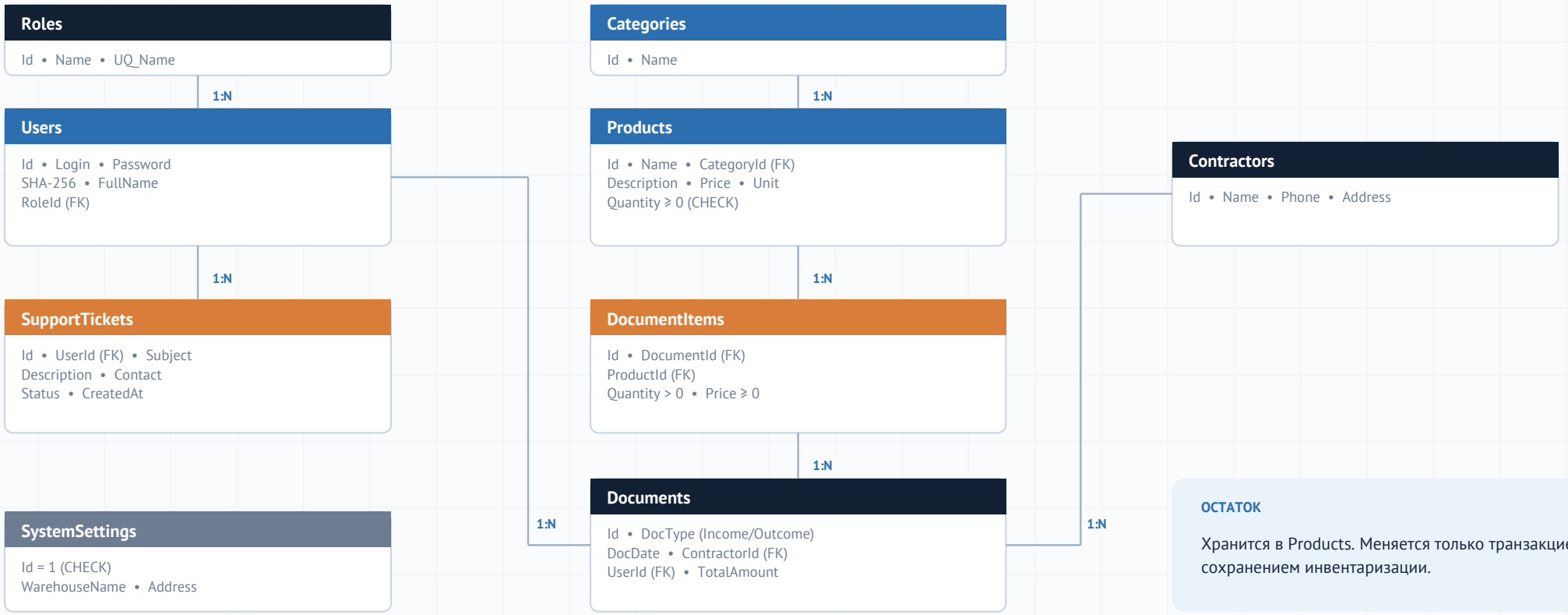
Бот без SQL
знания — в коде

Тонкий UI
логика — в VM и сервисах

Тесты отдельно
проект MSTest

Модель данных: 9 таблиц на весь контур

Справочники, документы и позиции. Остаток не редактируется вручную: он следствие операций.



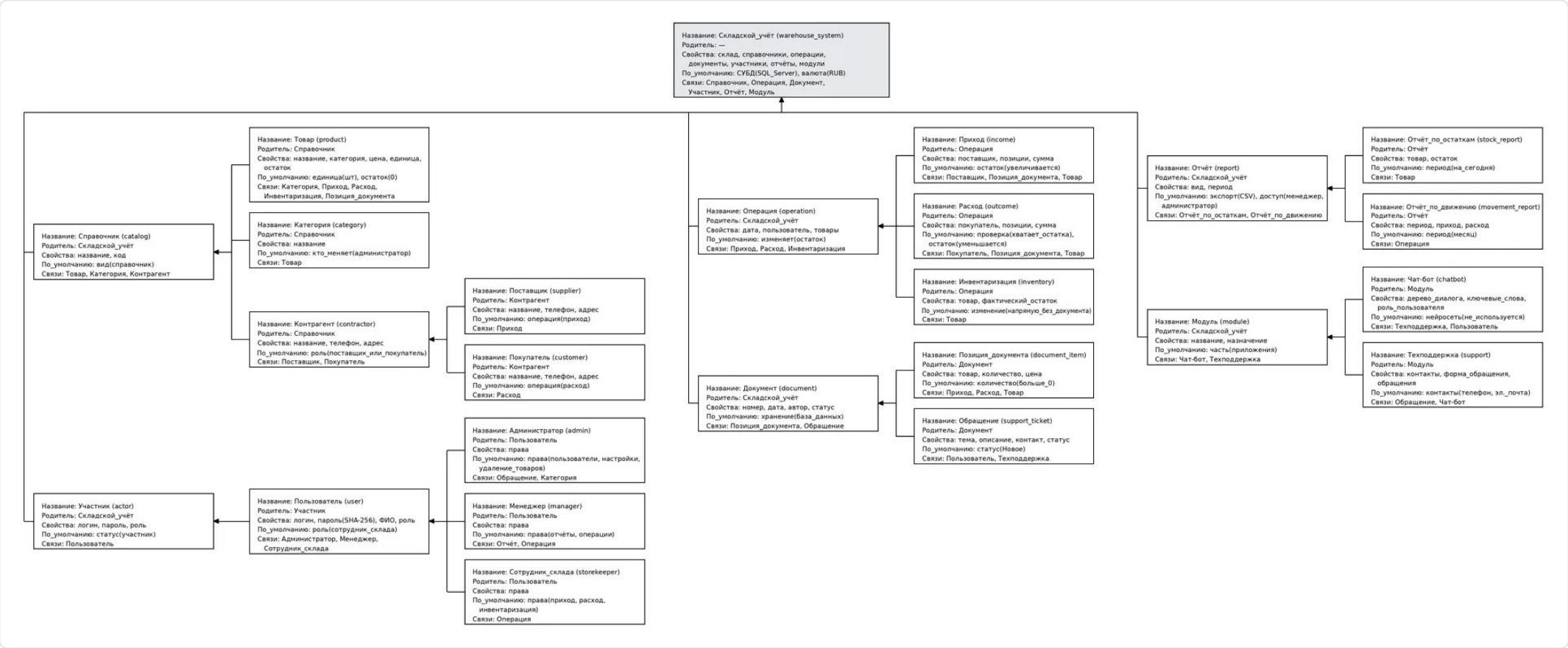
ОСТАТОК

Хранится в Products. Меняется только транзакцией документа или сохранением инвентаризации.

ЦЕЛОСТНОСТЬ CHECK Quantity ⩾ 0 • FK 547: понятная ошибка • ON DELETE CASCADE для позиций • транзакции

Схема данных, принятая преподавателем

Полная логическая модель: справочники, пользователи и роли, операции, документы, отчёты и модуль помощи.



9 сущностей • 3 роли • приход и расход • позиции документа • отчёты и модули

читаемая выборка — на предыдущем слайде

Семантическая модель

Единый словарь объектов, действий и участников. На нём держатся база, интерфейс и ответы помощника.

КАК ЧИТАЕМ ГРАФ

Объекты

товар, категория, документ, остаток, отчёт

Действия

изменяет, формирует, проводит, входит в

Участники

роли, чат-бот, техподдержка, пользователь

126	узлов дерева
41	вопрос
85	действий
11	тем

Один словарь — одинаковые названия в базе, интерфейсе и ответах бота.

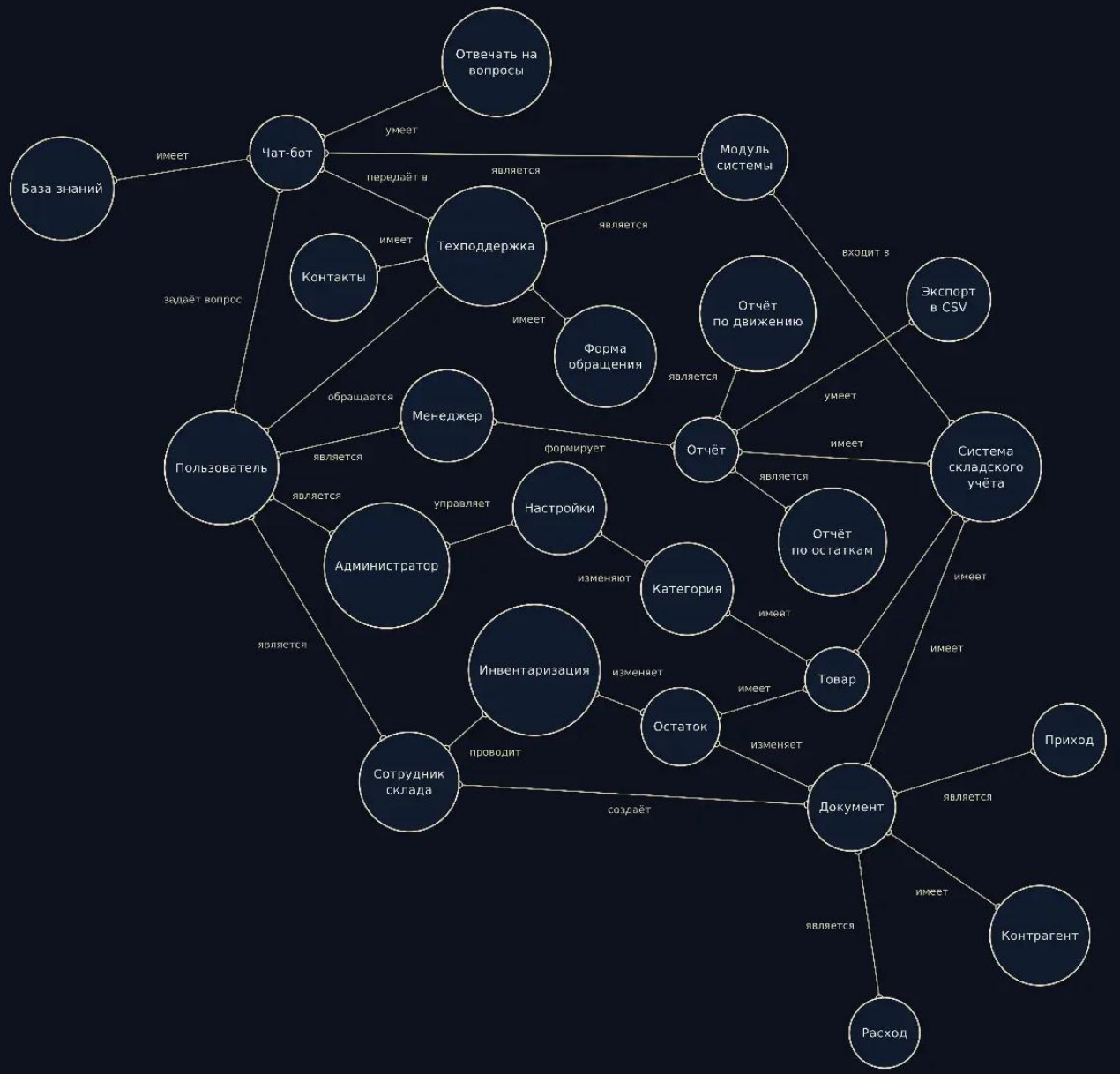
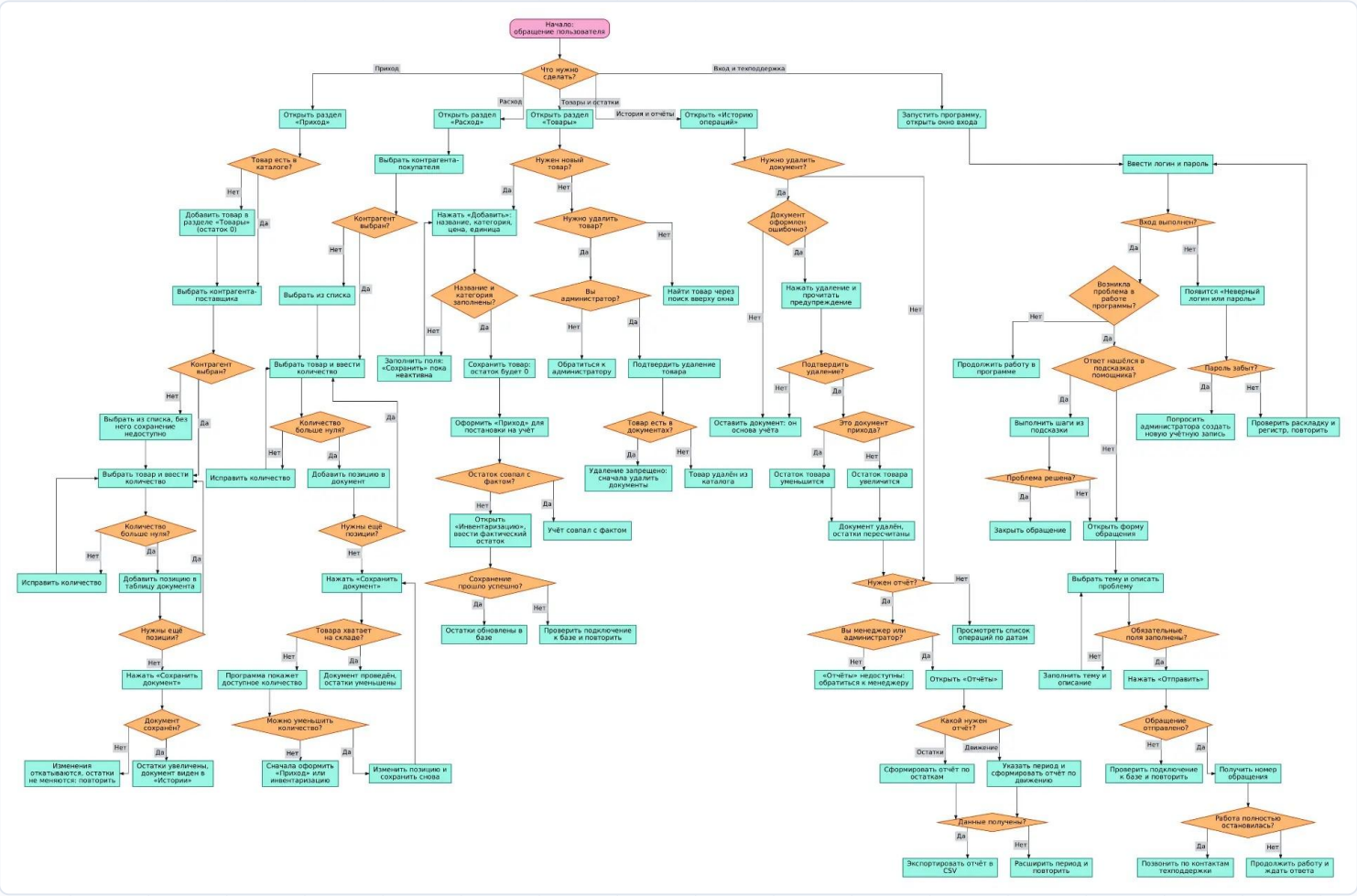


Схема согласована с преподавателем • чат-бот работает по этой модели

Схема работы пользователя

Полный маршрут: от вопроса «что нужно сделать?» до результата, отчёта или обращения в поддержку.



СЕМЬ ВЕТОК

Приход
документ увеличивает остаток

Расход
проверка остатка перед записью

Товары
каталог, приход, инвентаризация

История
удаление и обратный пересчёт

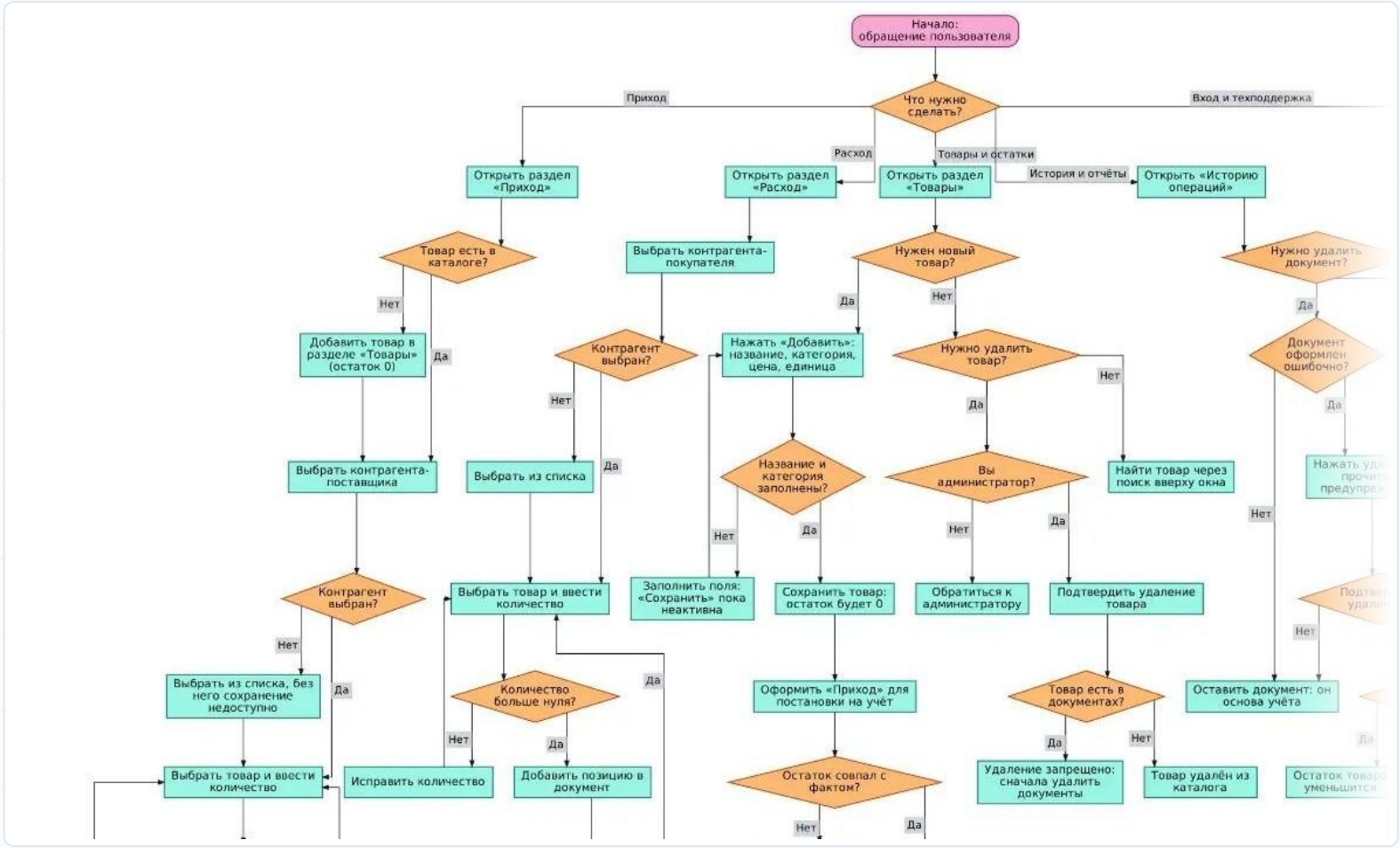
Вход и доступ
роль, меню, пользователи

Отчёты
период, отчёт, CSV

Техподдержка
подсказка, обращение, номер

Сценарий: приход, расход и товары

Слева — ветки прихода и расхода, справа — каталог. Остаток меняется только через документ.



фрагмент схемы

ТРИ ПРАВИЛА

1. **Документ — основание**
   Приход и расход сохраняются вместе с позициями и остатком: одна транзакция.

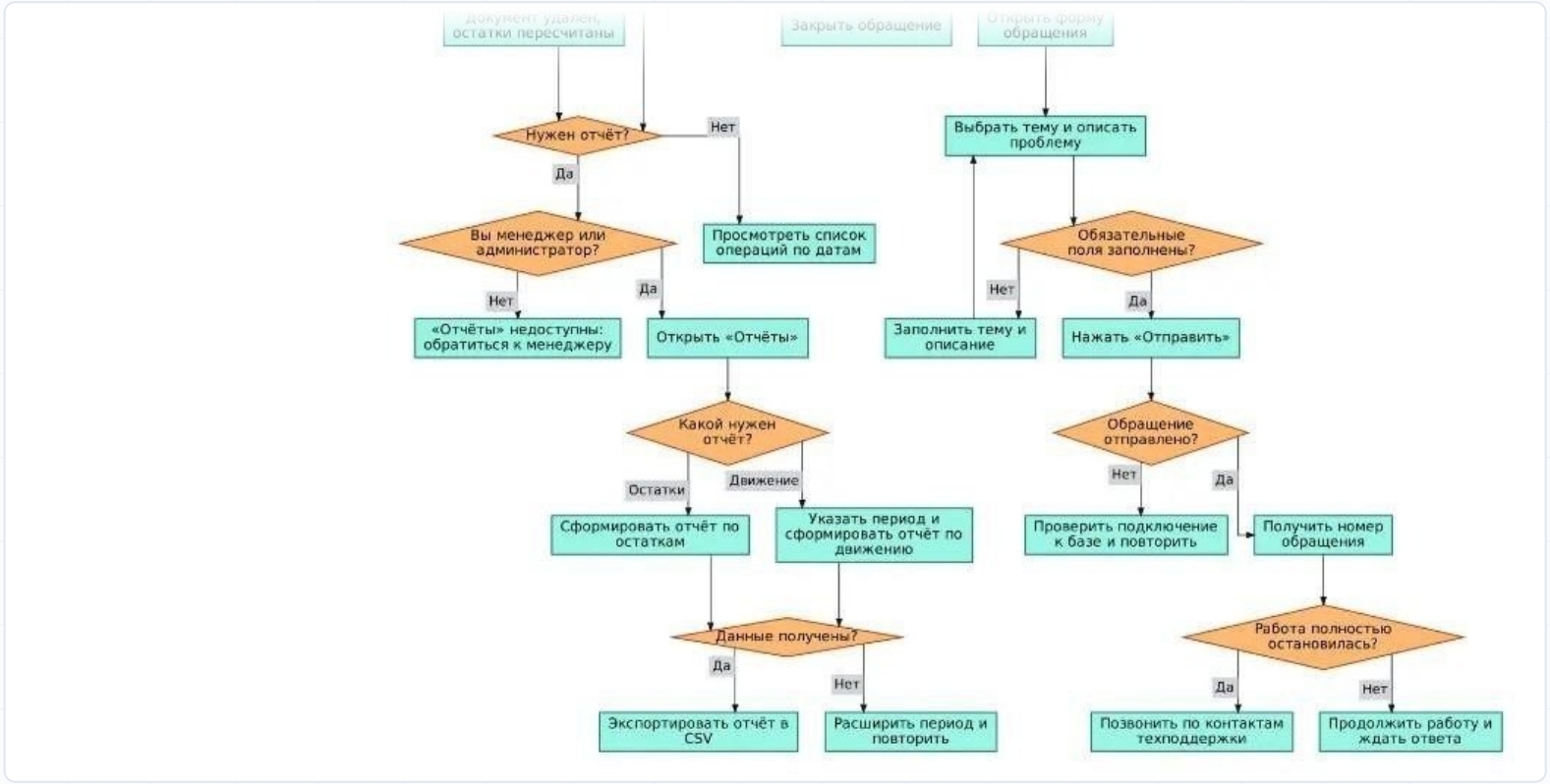
2. **Расход проверяет остаток**
   Если просят больше, чем есть, программа покажет доступное количество и не сохранит документ.

3. **Товар без документа**
   Новый товар создаётся с остатком 0; на учёт его ставит приход, факт — инвентаризация.

Остаток нельзя «поправить руками» в карточке товара — это защищает историю от незаметных изменений.

Сценарий: отчёты и поддержка

Правая ветка: отчёт по периоду и обращение, которое не теряется. Роль определяет доступ.



фрагмент схемы

ТРИ ПРАВИЛА

1. **Отчёт по роли**
   Менеджер и администратор выбирают отчёт; кладовщик получает понятный отказ и подсказку.

2. **Период и данные**
   Остатки — на дату, движение — за интервал; результат можно выгрузить в CSV.

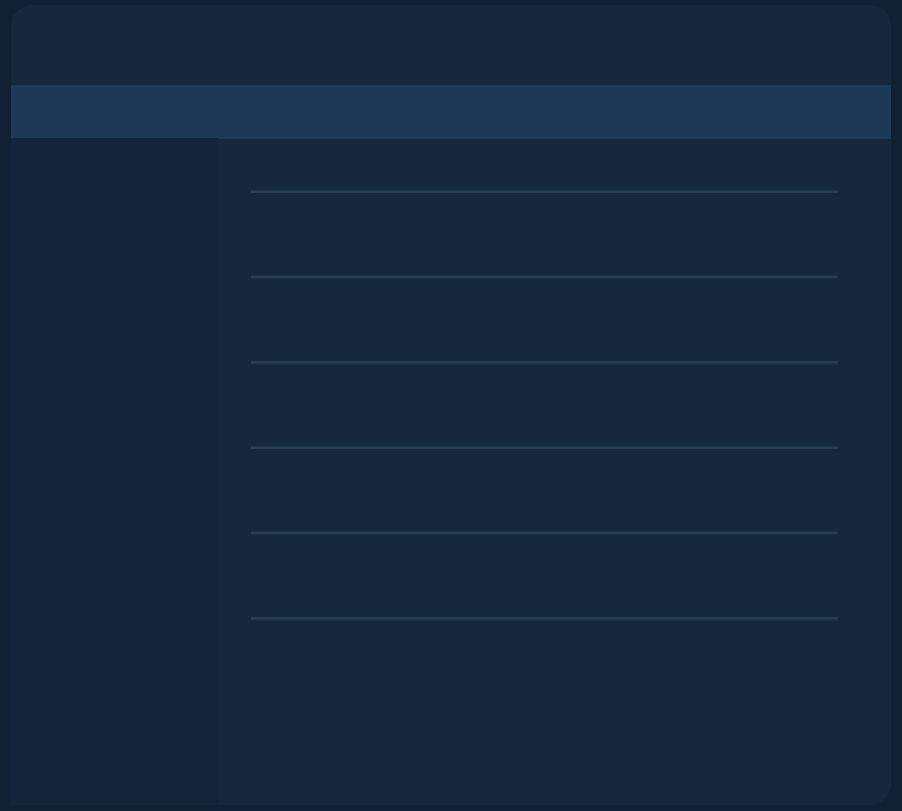
3. **Обращение с номером**
   Бот передаёт вопрос, форма фиксирует тему и описание, статус меняет администратор.

Если подсказки недостаточно — обращение, контакты и контроль статуса: «Новое», «В работе», «Закрыто».

ЧАСТЬ 2

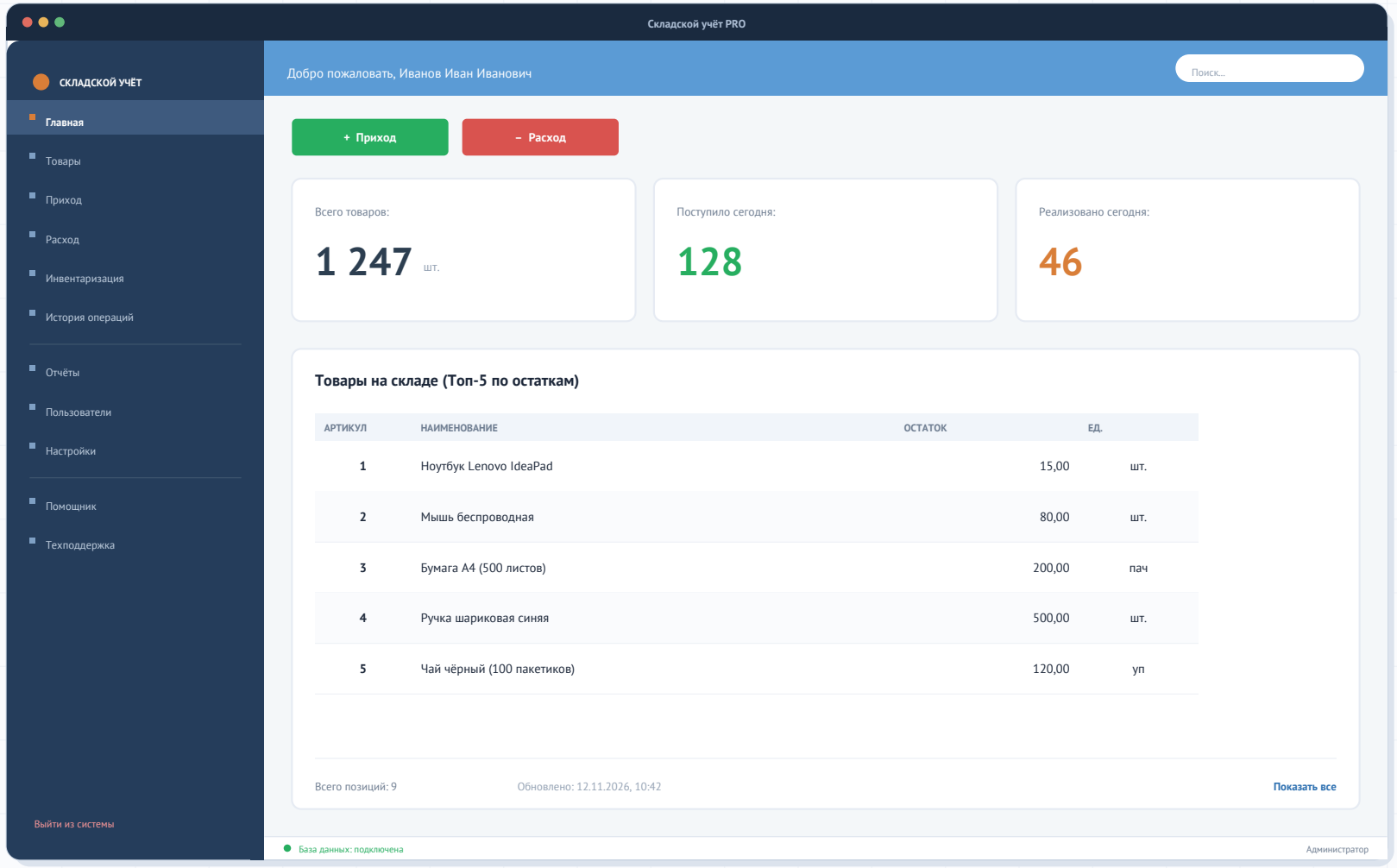
02 Как работает приложение

Один сквозной сценарий: вход, главная, документ, остаток, отчёт и помощь. Показываем экраны и логику, которая за ними стоит.



Вход → Главная → Документ → Остаток → Отчёт → Помощник

Главная: состояние склада за пять секунд



Экран воспроизведён по XAML-разметке приложения

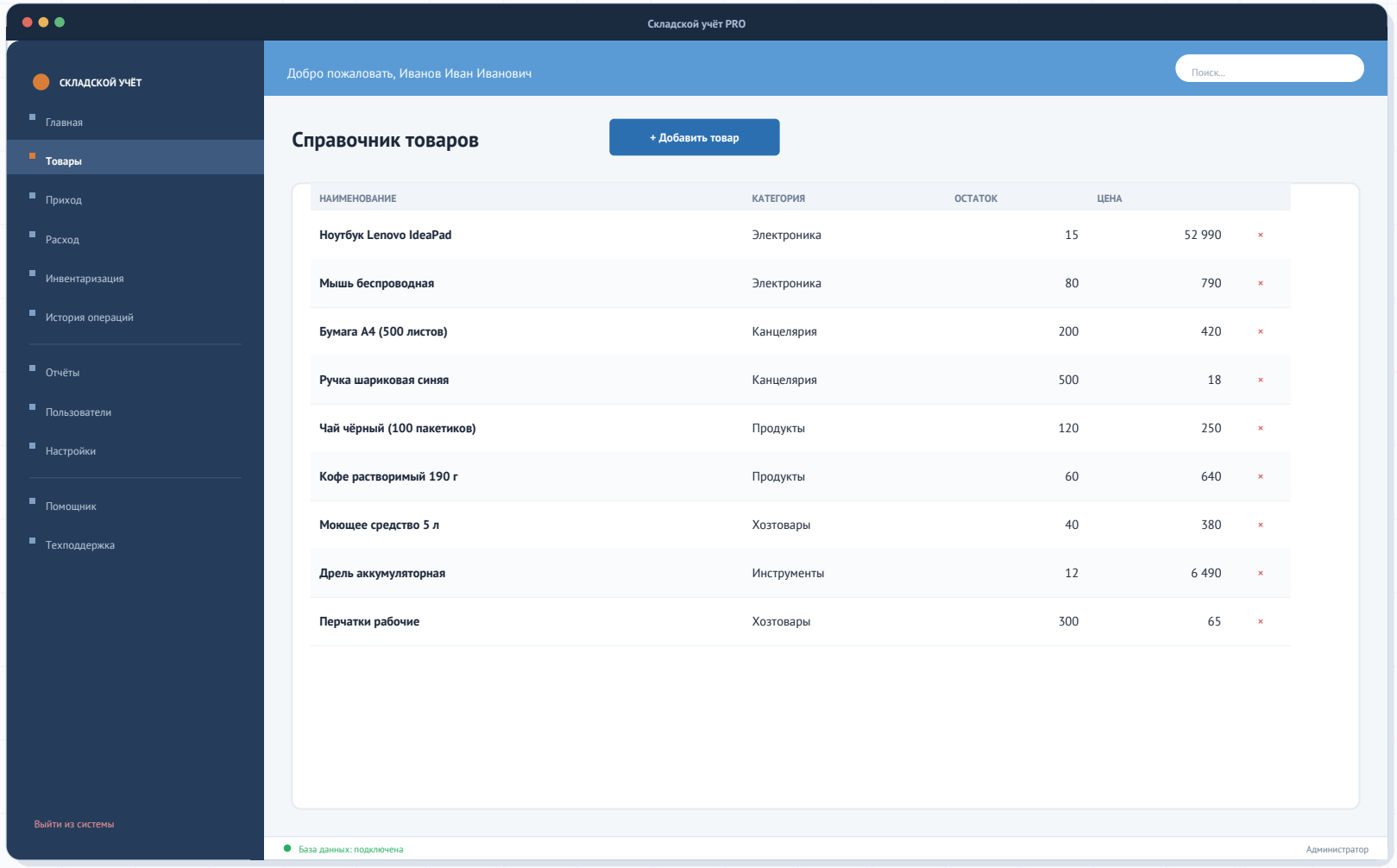
ЧТО НА ЭКРАНЕ

- Три карточки: всего на складе, поступило и реализовано сегодня.
- Быстрые кнопки «Приход» и «Расход» — из сводки в документ.
- Топ-5 товаров по остатку: что занимает склад.
- Глобальный поиск в шапке — по товарам и разделам.

ПОД КАПОТОМ

Четыре SQL-запроса при открытии: сумма остатков, приход и расход за сегодня, топ-5.

Товары: справочник и категории



Экран воспроизведён по XAML-разметке приложения

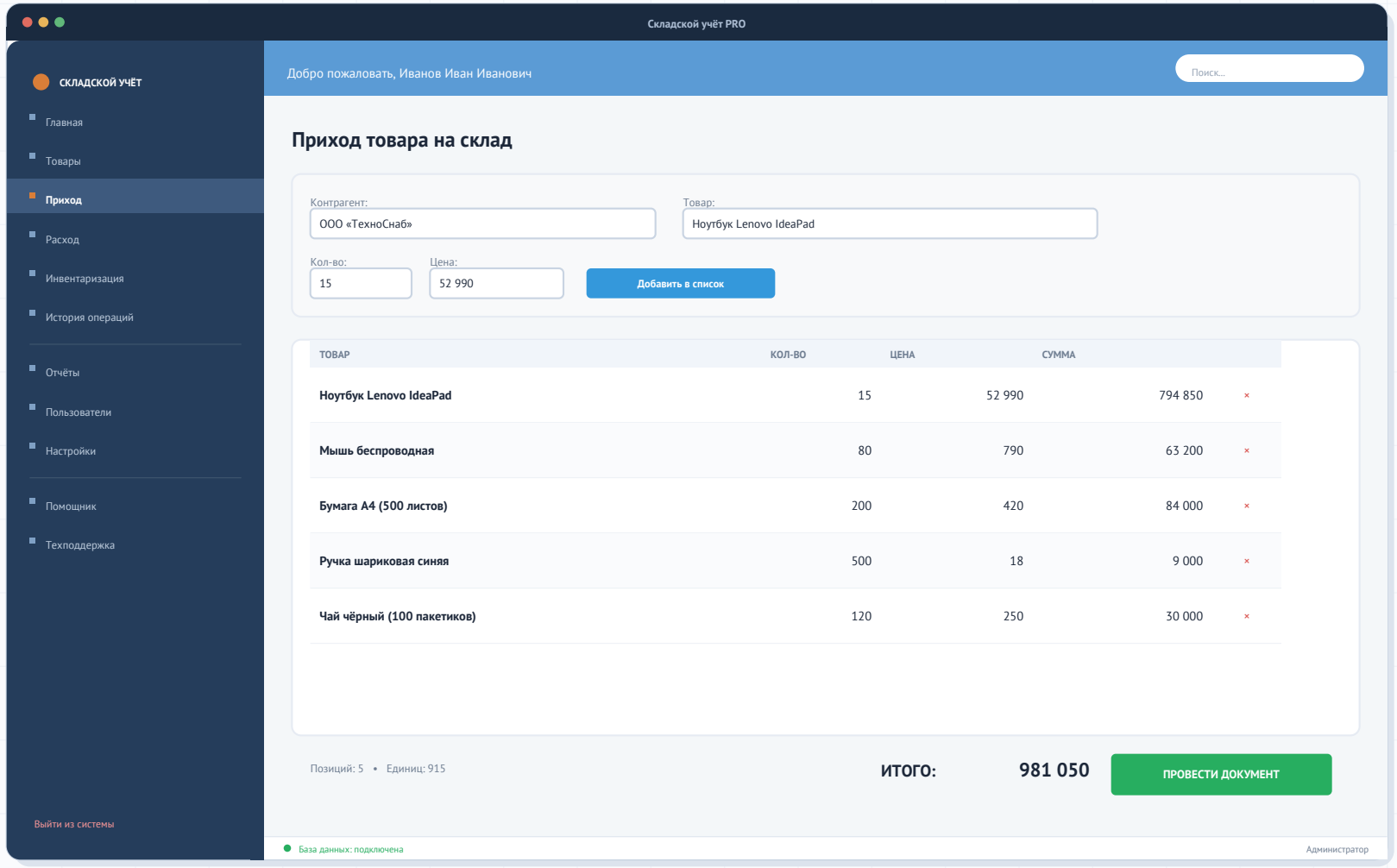
КАК УСТРОЕНО

- Поиск по названию: фильтр в SQL, без загрузки всего каталога.
- Категории — отдельный справочник; добавляет администратор.
- Новый товар всегда с остатком 0: на учёт ставит приход.
- Удаление проверяет связи: товар в документах удалить нельзя.

ПЕРЕХВАТ SQL 547

Вместо технической ошибки базы пользователь видит: «Товар используется в документах. Сначала удалите документы».

Приход и расход: документ меняет остаток



Экран воспроизведён по XAML-разметке приложения

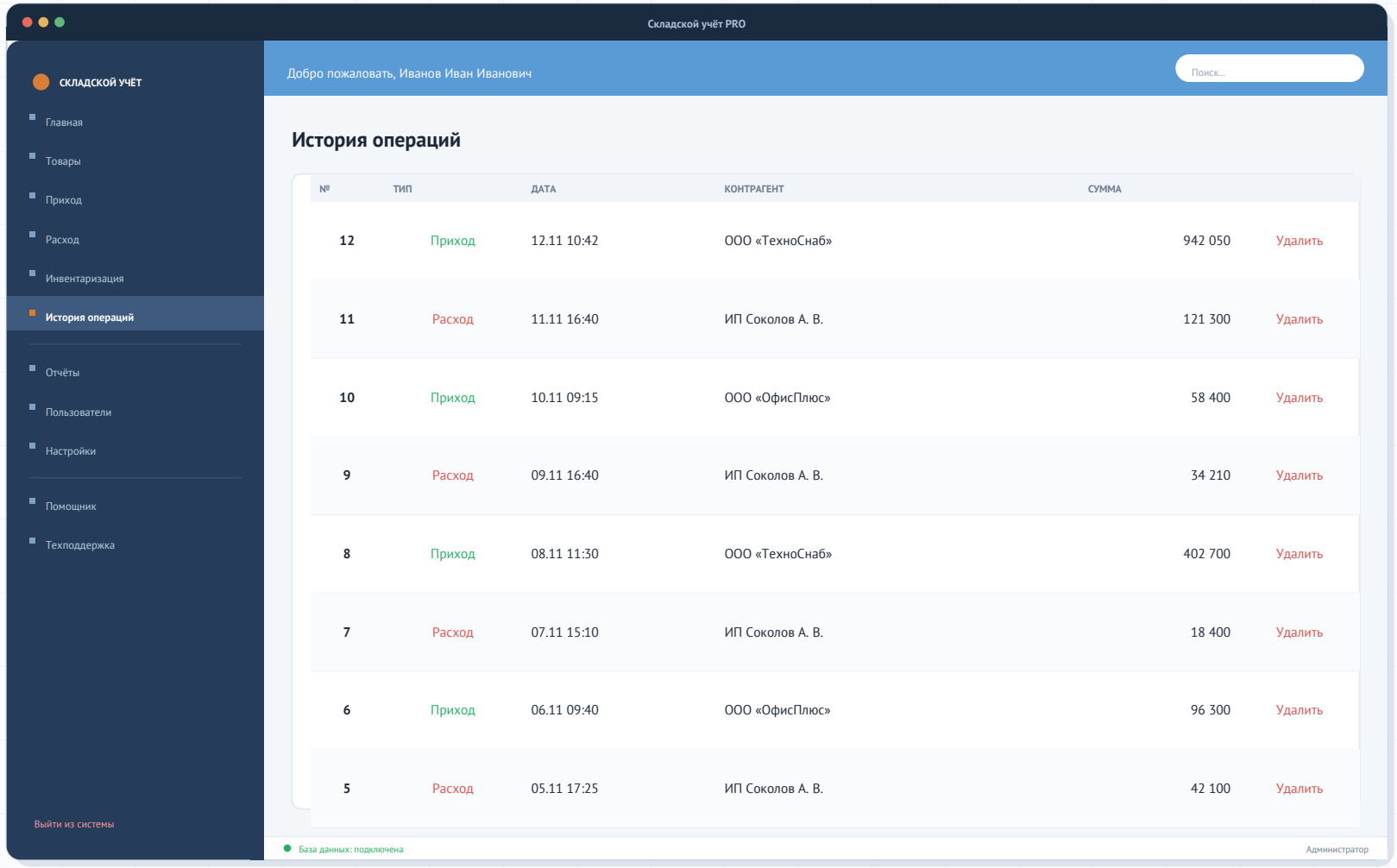
ПРИ СОХРАНЕНИИ

1. **Проверка**
   для расхода: хватает ли остатка
2. **Транзакция**
   BEGIN TRANSACTION
3. **Документ**
   INSERT в Documents и DocumentItems
4. **Остаток**
   UPDATE Products: плюс или минус
5. **Фиксация**
   COMMIT или полный ROLLBACK

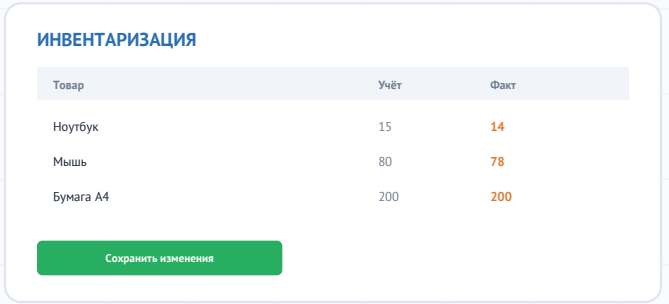
ЛИБО ОБА, ЛИБО НИЧЕГО

Ошибка на любом шаге откатывает и документ, и остаток. Минус на складе невозможен: CHECK Quantity ⩾ 0.

Инвентаризация и история операций



Экран воспроизведён по XAML-разметке приложения

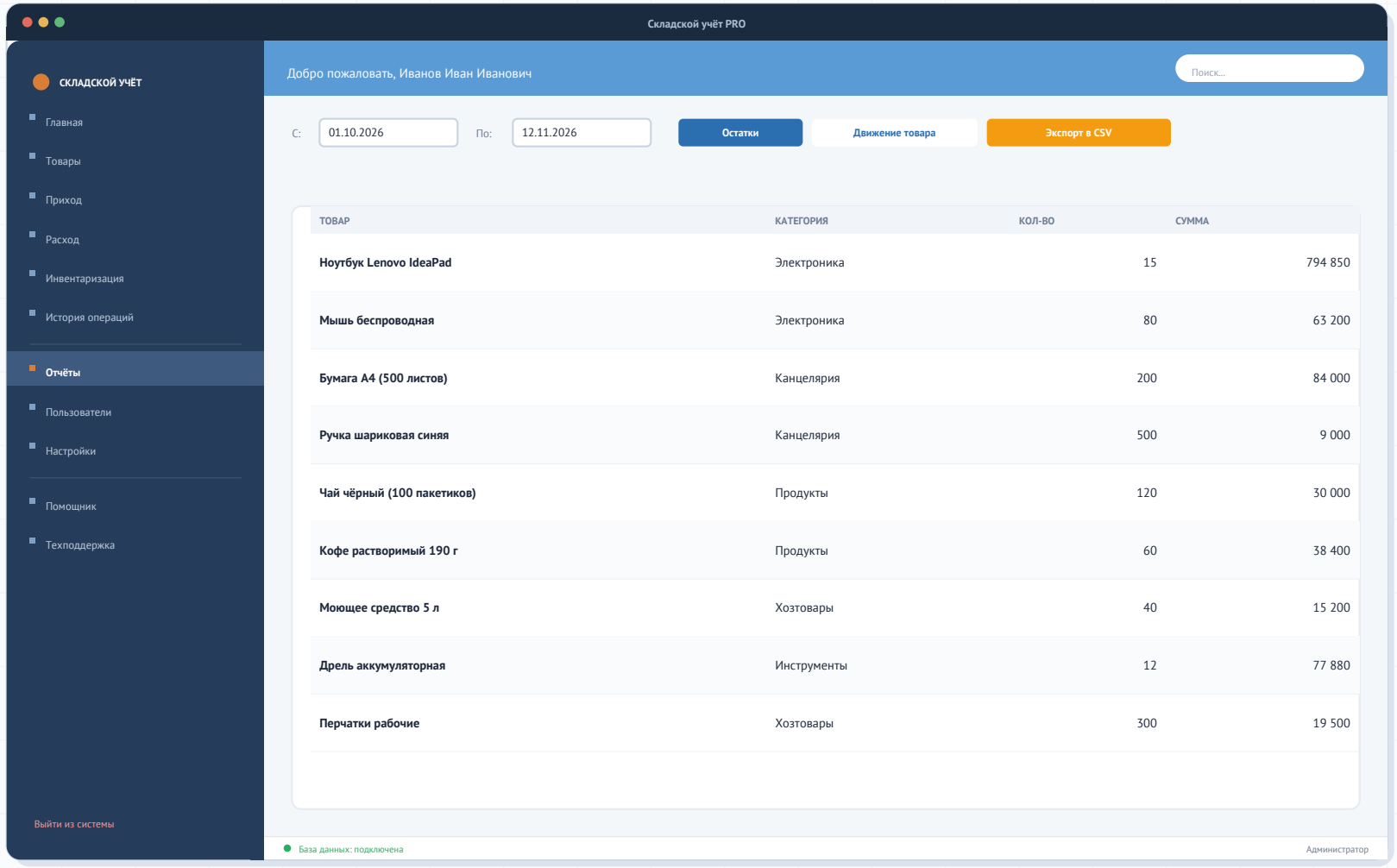


- Инвентаризация меняет остаток напрямую, без документа.
- Удаление документа пересчитывает остаток: приход — минус, расход — плюс.
- Всё в транзакции: история и остаток остаются согласованными.

ВАЖНО

Инвентаризация не создаёт документ — если нужен след в истории, оформляйте приход или расход.

Отчёты: остатки, движение и CSV



Экран воспроизведён по XAML-разметке приложения

ДВА ОТЧЁТА

- **Остатки**
  товар, категория, количество, цена и сумма — на текущую дату.
- **Движение**
  приход и расход за выбранный период с датами.

CSV ДЛЯ EXCEL

```
Товар;Кол-во;Сумма;Тип
Ноутбук;15;794850;Приход
Мышь;80;63200;Приход
Бумага А4;200;84000;Приход
```

UTF-8 • разделитель «;»

ДОСТУП

Пункт меню скрыт для кладовщика; бот тоже объяснит, что отчёт доступен менеджеру.

Помощник: дерево решений, а не нейросеть

Правила, ключевые слова и роль пользователя. Работает локально, без интернета и без обращения к базе.

01
Нормализация
нижний регистр, ё = е, знаки препинания убираются

→

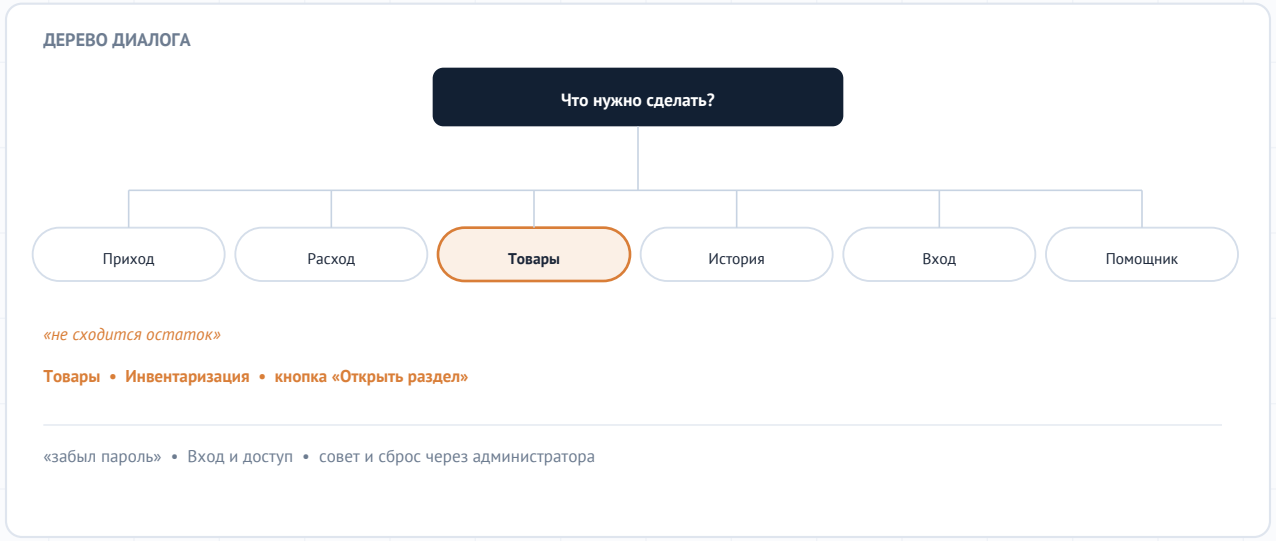
02
Кнопка или текст
ответ на текущий вопрос: да, нет или название ветки

→

03
Ключевые слова
вес совпадения; опечатки — расстояние Левенштейна ⩽ 1

→

04
Ветка дерева
вопрос, действие и кнопка «Открыть раздел»



126 узлов дерева

41 вопрос

85 действий

11 тем

8 готовых ответов • 4 сценария small talk

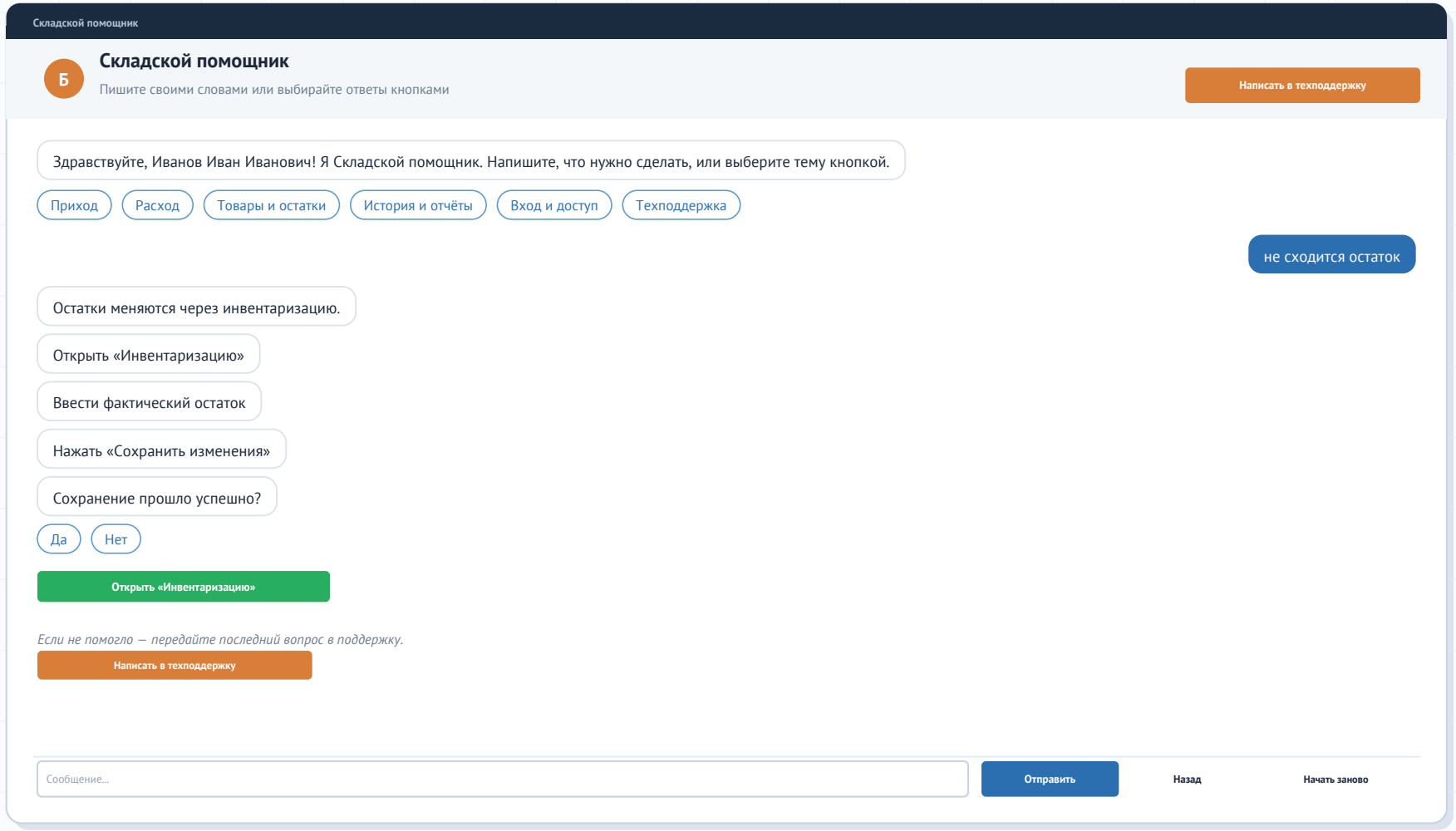
10 кнопок навигации в разделы

БЕЗ НЕЙРОСЕТИ

Ответы предсказуемы и проверяются тестами

Помощник в диалоге: от вопроса к разделу

Свободный текст, кнопки и переход в нужный раздел. Последний вопрос можно сразу передать в поддержку.



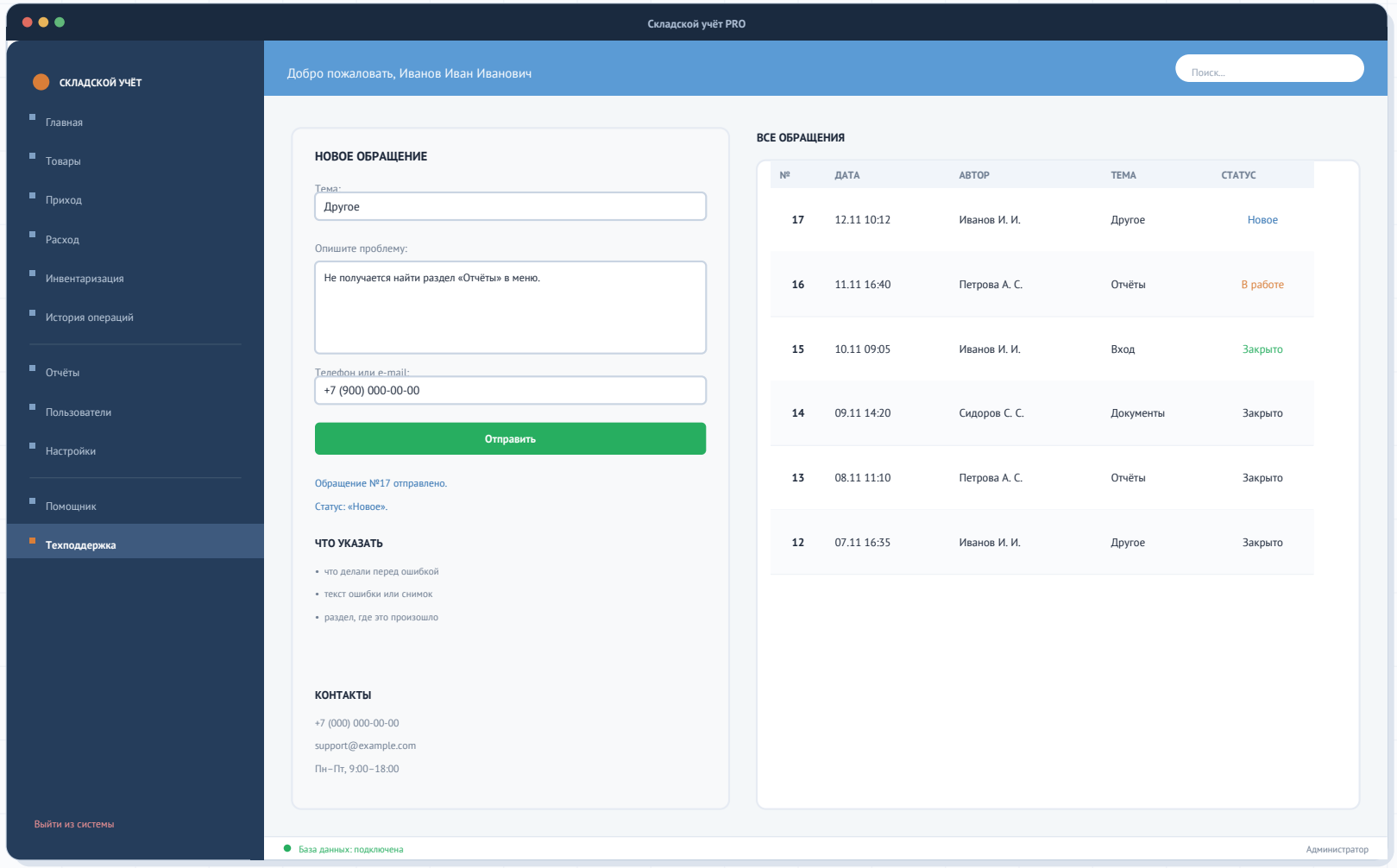
ЧТО ДЕЛАЕТ БОТ

- Понимает текст и кнопки.
- Помнит ветку: «Назад» и «Начать заново».
- Сам отвечает на вопросы о правах по роли.
- Предлагает открыть раздел программы.
- Передаёт последний вопрос в поддержку.

ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ

Не обращается к базе, не выдумывает ответы. Не понял — fallback и список тем.

Техподдержка: обращение не теряется



Экран воспроизведён по XAML-разметке приложения

МАРШРУТ ОБРАЩЕНИЯ

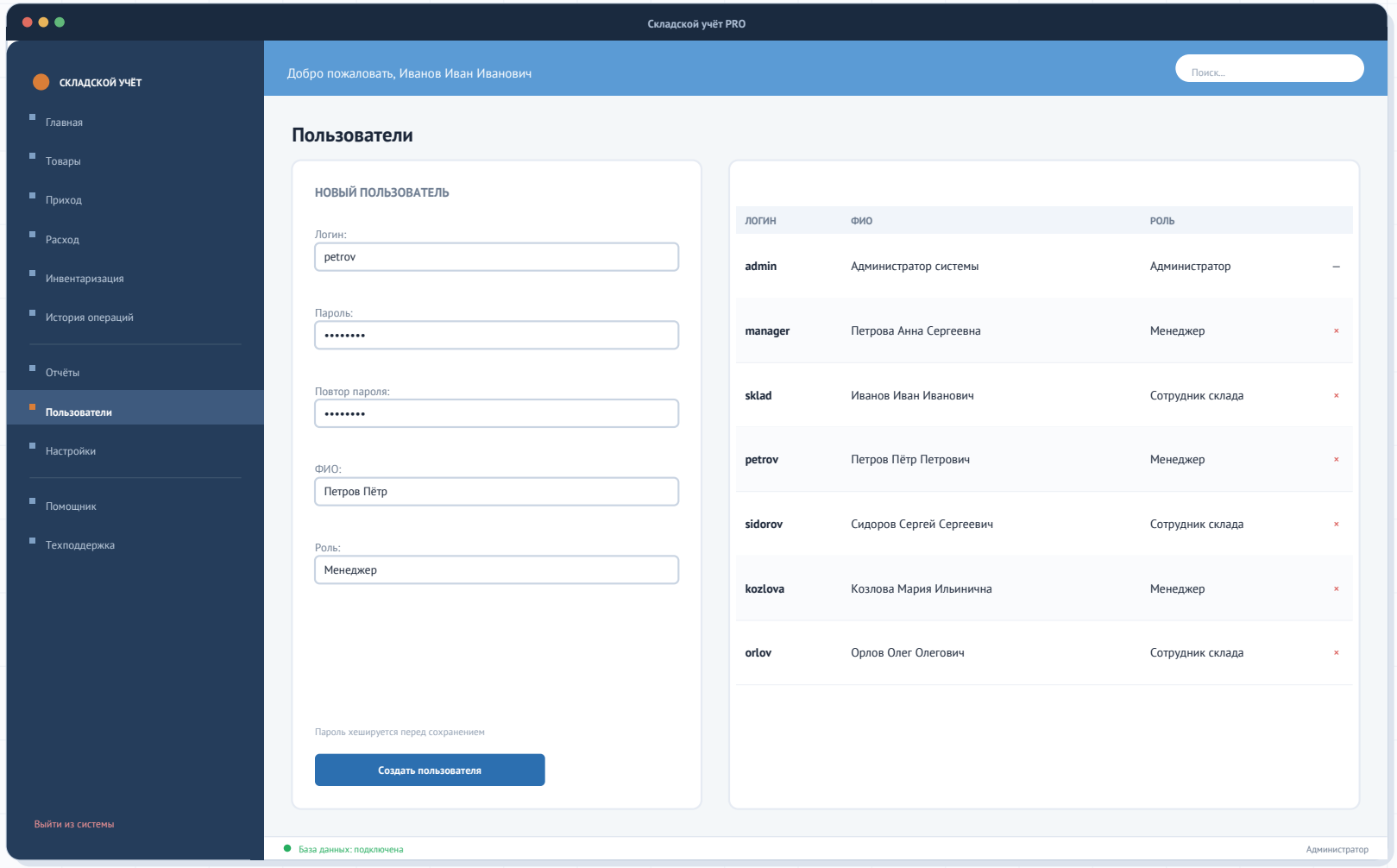
Новое → В работе → Закрыто

- Бот передаёт последний вопрос в описание — не нужно перепечатывать.
- Номер обращения и статус показываются сразу после отправки.
- Администратор двигает статус: «Новое», «В работе», «Закрыто».
- Контакты поддержки всегда на экране.

ЕСЛИ РАБОТА ВСТАЛА

В обращении есть контакты: телефон, e-mail и часы работы. Это последний шаг схемы.

Администрирование и безопасность



Экран воспроизведён по XAML-разметке приложения

ЧТО ЗАКРЫТО

- **Пароли**
  SHA-256, 64 hex-символа; открытый пароль не сохраняется
- **Роли**
  меню, команды и ответы бота зависят от роли
- **admin**
  учётную запись нельзя удалить из интерфейса
- **Настройки**
  пользователи, категории и реквизиты — только администратор

ЗОНЫ РОСТА

- Соль + PBKDF2/Argon2 вместо чистого SHA-256.
- Восстановление пароля и журнал аудита действий.
- Параметризовать оставшиеся SQL-запросы.

Тестирование: 10 проверок логики

MSTest 4.0.2, проект WarehouseApp.Tests. Тесты не требуют базы: проверяют правила и вычисления.

Класс	Тест	Что проверяет
BotEngineTests	целостность дерева	все переходы ведут в существующие узлы, у вопроса ⩾ 2 варианта
BotEngineTests	приход по тексту	«хочу оформить приход» открывает ветку и кнопку раздела
BotEngineTests	опечатка	«расхот» всё равно находит ветку расхода
BotEngineTests	роль в ответе	администратор и кладовщик получают разные ветки
BotEngineTests	неизвестный текст	fallback и возврат к списку тем
BotEngineTests	назад	состояние и сообщения восстанавливаются
DocumentItemTests	сумма строки	5,5 × 1 000 = 5 500
RelayCommandTests	Execute	команда вызывает действие
RelayCommandTests	CanExecute	команда учитывает условие доступности
SessionTests	Logout	текущий пользователь очищается

Запуск: dotnet test WarehouseApp.Tests — 10 тестов • 4 класса

10 тестов

4 класса

MSTest 4.0.2 • net8.0-windows

РУЧНЫЕ СЦЕНАРИИ

- Три роли: меню и доступные действия.
- Приход, расход и попытка уйти в минус.
- Инвентаризация и удаление документа.
- Экспорт CSV и открытие в Excel.
- Диалог бота: тема, опечатка, переход.

ГРАНИЦА

Тесты покрывают логику без БД. SQL и интерфейс проверяются вручную на тестовой базе.

Проблемы разработки и решения

Каждое ограничение базы превращено в понятное поведение программы, а не в техническую ошибку.

Проблема	Решение	Результат
Остатки расходились при ошибке сохранения	Транзакция на документ, позиции и остаток; ROLLBACK при сбое	Документ и остаток меняются вместе
Расход больше остатка уводил склад в минус	Проверка до записи и сообщение с доступным количеством	Минус невозможен, CHECK Quantity ⩾ 0
Удаление товара ломало ссылки в документах	Внешний ключ + перехват SQL-ошибки 547	Понятное объяснение вместо ошибки
Удаление документа искажало учёт	Обратный пересчёт остатка в той же транзакции	История и остаток согласованы
Пользователи не читали инструкцию	Чат-бот по шагам и форма обращения	Помощь внутри программы
Пароли хранились в открытом виде (ранняя версия)	SHA-256 перед сохранением и при входе	В базе нет открытых паролей

Ограничения продублированы на уровне БД: внешние ключи, CHECK-ограничения и каскадное удаление позиций.

Этапы разработки

От анализа аналогов до тестов и документации. На каждом этапе — проверяемый результат.

01 Анализ

- 4 класса аналогов
- боли пользователей
- требования к MVP

таблица аналогов

02 Проектирование

- ER-модель данных
- семантическая модель
- сценарии пользователя

3 схемы

03 Ядро учёта

- вход и 3 роли
- товары и контрагенты
- приход, расход, транзакции

рабочий контур

04 Аналитика

- инвентаризация
- история операций
- отчёты и CSV

2 отчёта

05 Помощь

- 126 узлов бота
- обращения и статусы
- пользователи, настройки

бот + тикеты

06 Тесты и документы

- 10 модульных тестов
- README и SQL-скрипт
- ручные сценарии

10 тестов

Каждый этап заканчивался артефактом: схемой, экраном, тестом или документом.

Итоги и зоны роста

Приложение закрывает полный контур: товар, документ, остаток, отчёт и помощь.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

- 9 таблиц, 8 индексов и ограничения целостности.
- 11 разделов, 3 роли, приход, расход и инвентаризация.
- 2 отчёта и экспорт CSV для бухгалтерии.
- 126-узловой помощник и техподдержка с обращениями.
- 10 модульных тестов, скрипт БД и README.

ЗОНЫ РОСТА

- Штрихкоды, ТСД и печать документов.
- Несколько складов и резервное копирование.
- Соль + PBKDF2/Argon2 для паролей.
- Журнал аудита и параметризация всех SQL-запросов.
- Интеграция с 1С и маркетплейсами.

ОГРАНИЧЕНИЯ ВЕРСИИ

- Один склад и одна валюта.
- Нет печати документов и штрихкодов.
- Нет автоматической интеграции.
- Нет журнала аудита действий.

9	11	126	10
таблиц	разделов	узлов бота	тестов

ГЛАВНЫЙ ИТОГ

Не «ещё одна 1С», а понятный инструмент для маленького склада: он помогает работать, а не требует внедрения.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Готов ответить на вопросы

Презентация закрывает три схемы, аналоги и рабочий контур приложения. Дальше — демонстрация на тестовой базе.

ЧТО ПОКАЗАТЬ ВЖИВУЮ

1. Вход сотрудником склада: меню без отчётов
2. Приход на 15 ноутбуков: остаток вырос
3. Расход больше остатка: отказ и доступное количество
4. Бот: «не сходится остаток» и переход в инвентаризацию
5. Отчёт по остаткам и выгрузка CSV

Складской учёт PRO

WPF • .NET 8 • SQL Server LocalDB • MSTest

Демонстрационная база: 3 роли, 9 товаров, 2 документа